

Projekt: Netzwerk „Grüne Wiese“

Dokumentation

Klasse: 3BHITS

Name: Adrian Fritz

Katalognummer: 5

1. Ausgangslage & IP-Konzept

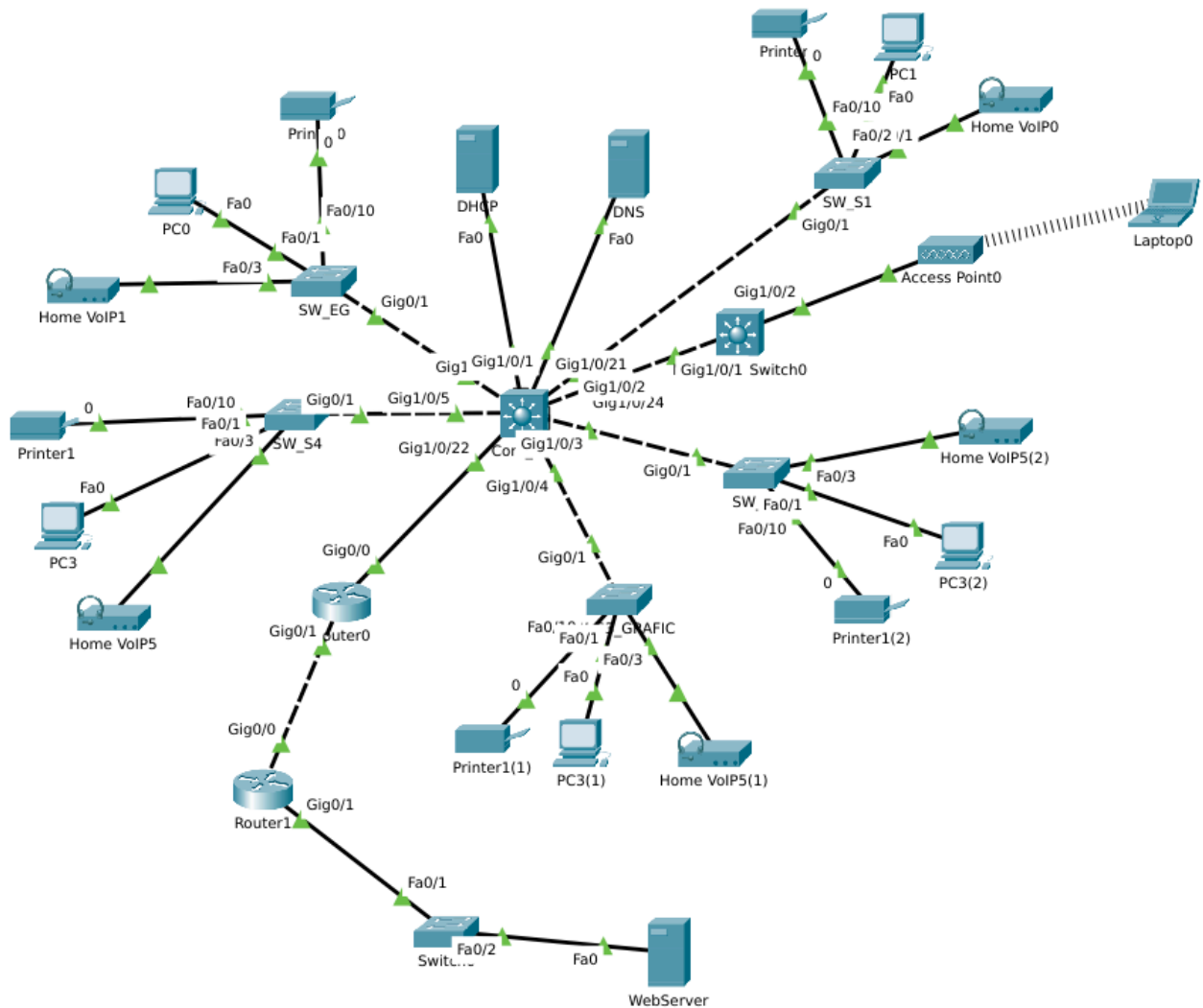
Für das Projekt wurde eine Netzwerk-Infrastruktur entworfen, die auf einer VLAN-Trennung basiert. Das Routing zwischen den VLANs übernimmt ein zentraler Cisco 2911 Router. Gemäß der Vorgabe wurde für die Clients das Netz **10.5.0.0/23** verwendet. Der externe Webserver wurde in einem separaten Subnetz isoliert.

IP-Adressen-Tabelle

VLAN	Name	Netz-IP	Gateway	Maske	CIDR
10	Stock_E	10.5.0.0	10.5.0.1	255.255.255.224	/27
20	Stock_1	10.5.0.32	10.5.0.33	255.255.255.224	/27
30	Stock_2	10.5.0.64	10.5.0.65	255.255.255.224	/27
40	Grafik	10.5.0.96	10.5.0.97	255.255.255.224	/27
50	Stock_4	10.5.0.128	10.5.0.129	255.255.255.240	/28
60	WLAN (AP)	10.5.1.0	10.5.1.1	255.255.255.128	/25
99	Management	10.5.0.224	10.5.0.225	255.255.255.240	/28
-	Webserver	192.168.5.0	192.168.5.1	255.255.255.0	/24

2. Netzwerk-Topologie

Die Infrastruktur nutzt eine Stern-Topologie. Der Cisco 2911 Router dient als Gateway für alle Netze. Der Core-Switch (3650) verteilt die VLANs per Trunk an die Stockwerk-Switches. Der Webserver ist zur Sicherheit direkt an ein zweites Interface des Routers angebunden.



3. DHCP- & DNS-Konfiguration

Ein zentraler DHCP-Server im Management-VLAN versorgt alle Endgeräte. Da sich der Server in einem anderen Subnetz befindet, wurde auf den Subinterfaces des Routers ein DHCP-Relay-Agent (`ip helper-address`) konfiguriert. Zusätzlich wurde ein DNS-Server bereitgestellt, der Namensauflösungen im Netzwerk verarbeitet.

Wichtige Server-Daten:

- **DHCP-Server:** 10.5.0.230 (Gateway: 10.5.0.225)
- **DNS-Server:** 10.5.0.231 (Gateway: 10.5.0.225)
- **Webserver:** 192.168.5.3 (Gateway: 192.168.5.1)

Pool	Gateway	Start IP	Maske
VLAN 10 (EG)	10.5.0.1	10.5.0.2	255.255.255.224
VLAN 20 (1 SW)	10.5.0.33	10.5.0.34	255.255.255.224
VLAN 30 (2 SW)	10.5.0.65	10.5.0.66	255.255.255.224
VLAN 40 (Grafiker)	10.5.0.97	10.5.0.98	255.255.255.224

Pool	Gateway	Start IP	Maske
VLAN 50 (4 SW)	10.5.0.129	10.5.0.130	255.255.255.240
VLAN 70 (IP telephone)	10.5.1.1	10.5.1.2	255.255.255.128
VLAN 80 (Drucker)	10.5.1.129	10.5.1.130	255.255.255.240

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

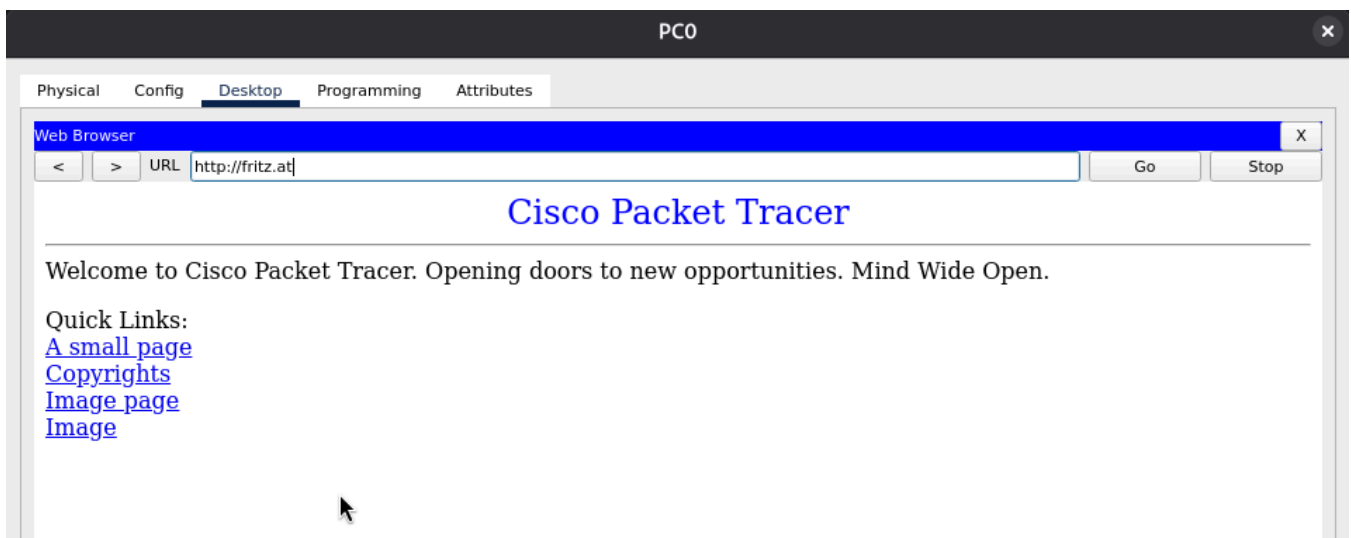
Start IP Address: 10 Subnet Mask: 255 Maximum Number of Users: 16

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN10_Pool	10.5.0.1	0.0.0.0	10.5.0.2	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20_Pool	10.5.0.33	0.0.0.0	10.5.0.34	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30_Pool	10.5.0.65	0.0.0.0	10.5.0.66	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40_Pool	10.5.0.97	0.0.0.0	10.5.0.98	255.255.255.224	30	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN50_Pool	10.5.0.129	0.0.0.0	10.5.0.130	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN70_Pool	10.5.1.1	0.0.0.0	10.5.1.2	255.255.255.128	14	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN80_Pool	10.5.1.129	0.0.0.0	10.5.1.130	255.255.255.240	14	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.5.0.224	255.255.255.240	16	0.0.0.0	0.0.0.0

PC0 mit `fritz.at` den Webserver erreichen



4. CLI-Konfiguration

4.1 Cisco 2911 Router (Inter-VLAN & Webserver Routing)

Der Router übernimmt das Routing mittels Subinterfaces am Port G0/0. Port G0/1 wird für das externe Webserver-Netz genutzt.

```
enable
configure terminal
hostname Main-Router

interface GigabitEthernet0/0
no shutdown
```

```
exit

interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.5.0.1 255.255.255.224
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 10.5.0.33 255.255.255.224
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 10.5.0.65 255.255.255.224
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 10.5.0.97 255.255.255.224
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.50
  encapsulation dot1Q 50
  ip address 10.5.0.129 255.255.255.240
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.60
  encapsulation dot1Q 60
  ip address 10.5.1.1 255.255.255.128
  ip helper-address 10.5.0.230
exit

interface GigabitEthernet0/0.99
  encapsulation dot1Q 99
  ip address 10.5.0.225 255.255.255.240
exit

interface GigabitEthernet0/1
  ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
  no shutdown
exit

do write
```

4.2 Core-Switch 3650 (VLAN Distribution)

Der Core-Switch arbeitet als reiner Layer-2-Verteiler.

```
enable
configure terminal
hostname Core-Adrian

no ip routing

vlan 10
  name Stock_E
vlan 20
  name Stock_1
vlan 30
  name Stock_2
vlan 40
  name Grafik
vlan 50
  name Stock_4
vlan 60
  name WLAN
vlan 99
  name Management
exit

interface range GigabitEthernet1/0/1 - 5
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/22
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/24
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
exit

interface GigabitEthernet1/0/23
  switchport mode access
  switchport access vlan 99
  spanning-tree portfast
exit

do write
```

4.3 Stockwerk-Switches (Beispiel Stockwerk EG)

Konfiguration der Access-Ports für die Endgeräte.

```
enable
configure terminal

vlan 10
vlan 20
vlan 30
vlan 40
vlan 50
vlan 60
vlan 99
exit

interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode trunk
exit

interface range FastEthernet0/1 - 24
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    spanning-tree portfast
exit

do write
```